

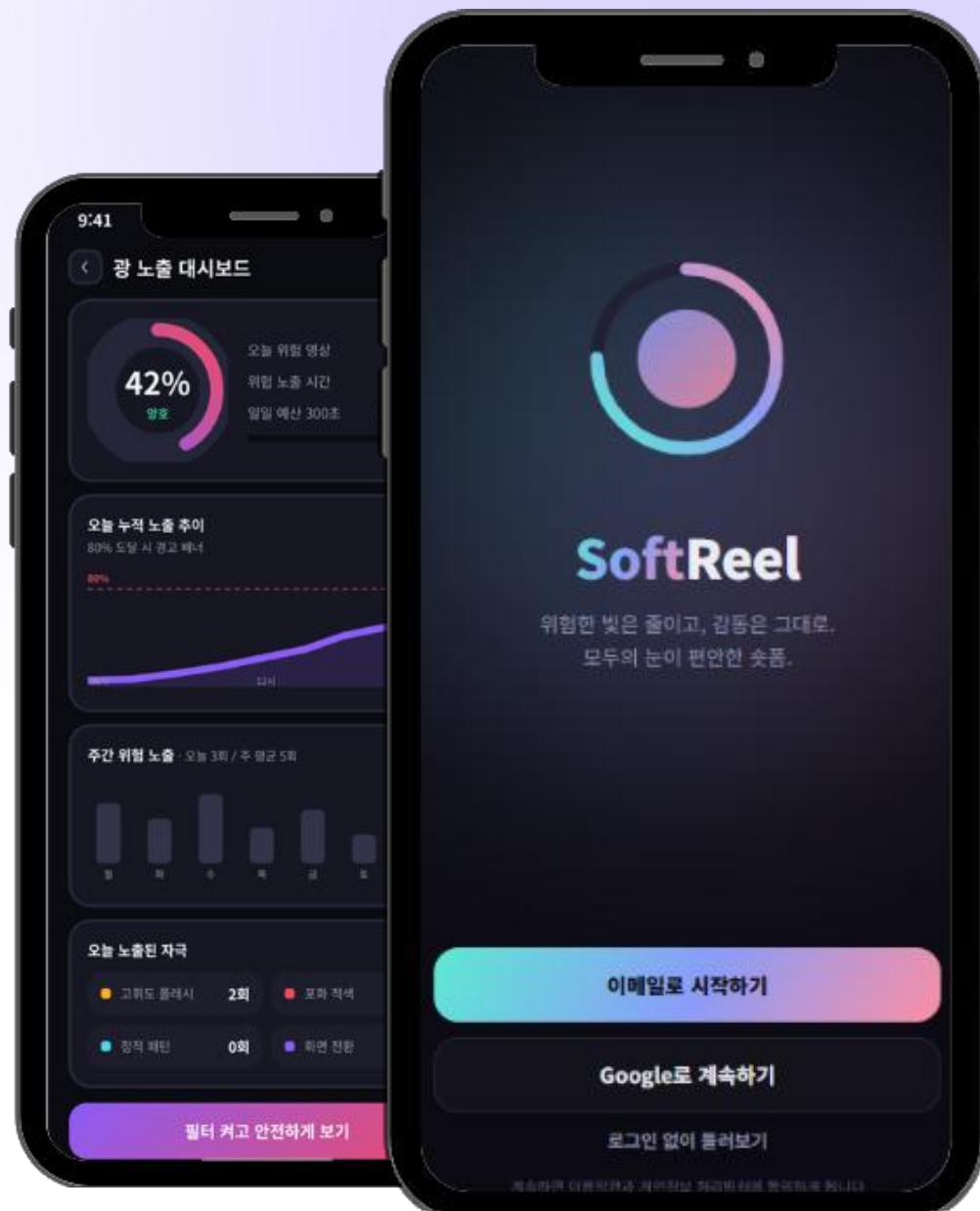
SoftReel

위험한 빛은 줄이고, 콘텐츠의 감동은 그대로

TEAM 6. L-EOD

김다현 · 문경돈 · 박진석 · 이승훈 · 정재희

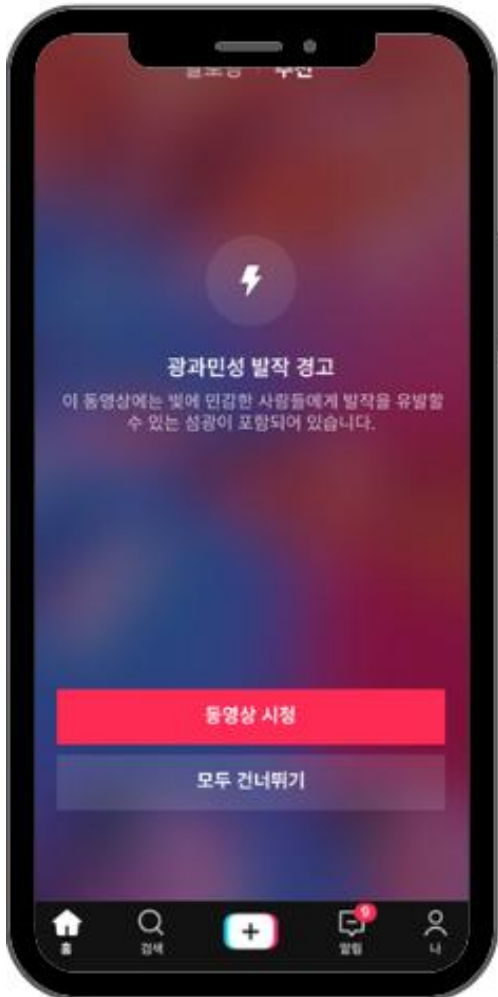
멘토 SKT 한유진



당신의 눈 안전하십니까?



우리에겐 신나는 영상이, 누군가에게는 발작의 방아쇠가 된다



현재: 콘텐츠 포기 or 위험 감수

번쩍이는 샷폼 영상, 광과민성 발작 위험에도 규제
사각지대 [쿠키청년기자단]

원지현 · 2025. 10. 26. 15:33

번쩍이는 영상 한 컷에 '발작'...샷폼엔 경고문조차 없다

쿠키뉴스 청년기자단 · 2025.10.26

울산서 LED 발판 게임 이용하던 초등생 '광자극'에 쓰러져

조민주 기자 · 2025. 7. 23. 11:36

00

🔊 🔊 🔊 🔊 🔊

시교육청 '예민한 학생은 이용 자제를' 공문 발송
"광과민성 발작 잠재 위험...안전 가이드라인 필요"

조선비즈 · 2025.07.23

빛 자극에 취약한 사람은 국내 **240만 명** **절반**이 스마트폰을 보다 실제로 증상을 겪음

공통 기전

광과민성 증후군

1.5만 명

편두통

60만 명

진단 기준 합계 **61.5만 명**

진단 + 미진단 포함 국내 위험군 추산

240만 명

스마트폰 시청 중 증상을 경험

120만 명

50%

지속적 불편 — 기술 수혜 대상

80만 명

33%

설문 결과 **약 80%**가 “위험한 구간만 완화해 주는 필터라면 쓰겠다”고 답함

출처: 광과민성 2026 행정안전부 광과민성 발작 예방 가이드북 · 편두통 2024 건강보험심사평가원 진료인원 · 증상·수요 비율 2026 자체 설문조사 (스마트폰 이용 편두통 증상 경험 성인 n=100)

SOLUTION

SoftReel

콘텐츠 포기, 위험 감수 근본적으로 해결



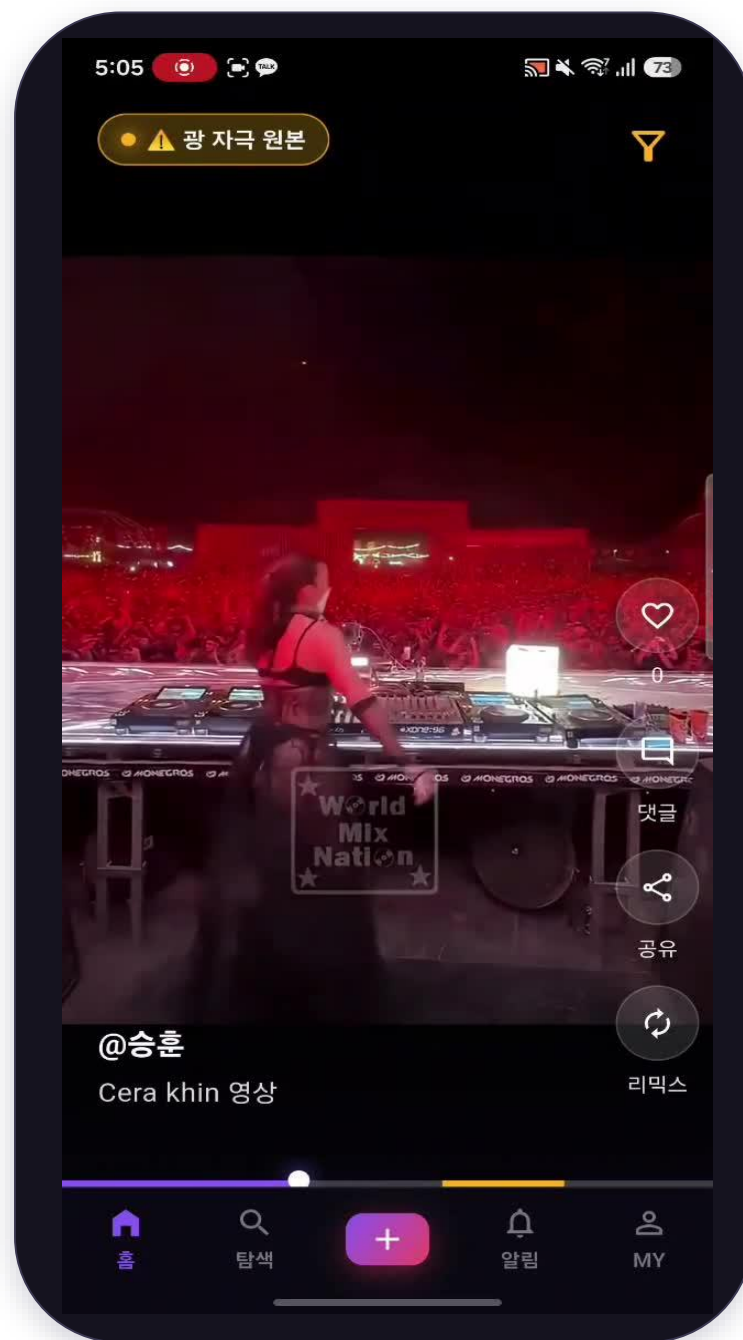
위험 구간·구역만 선택 보정



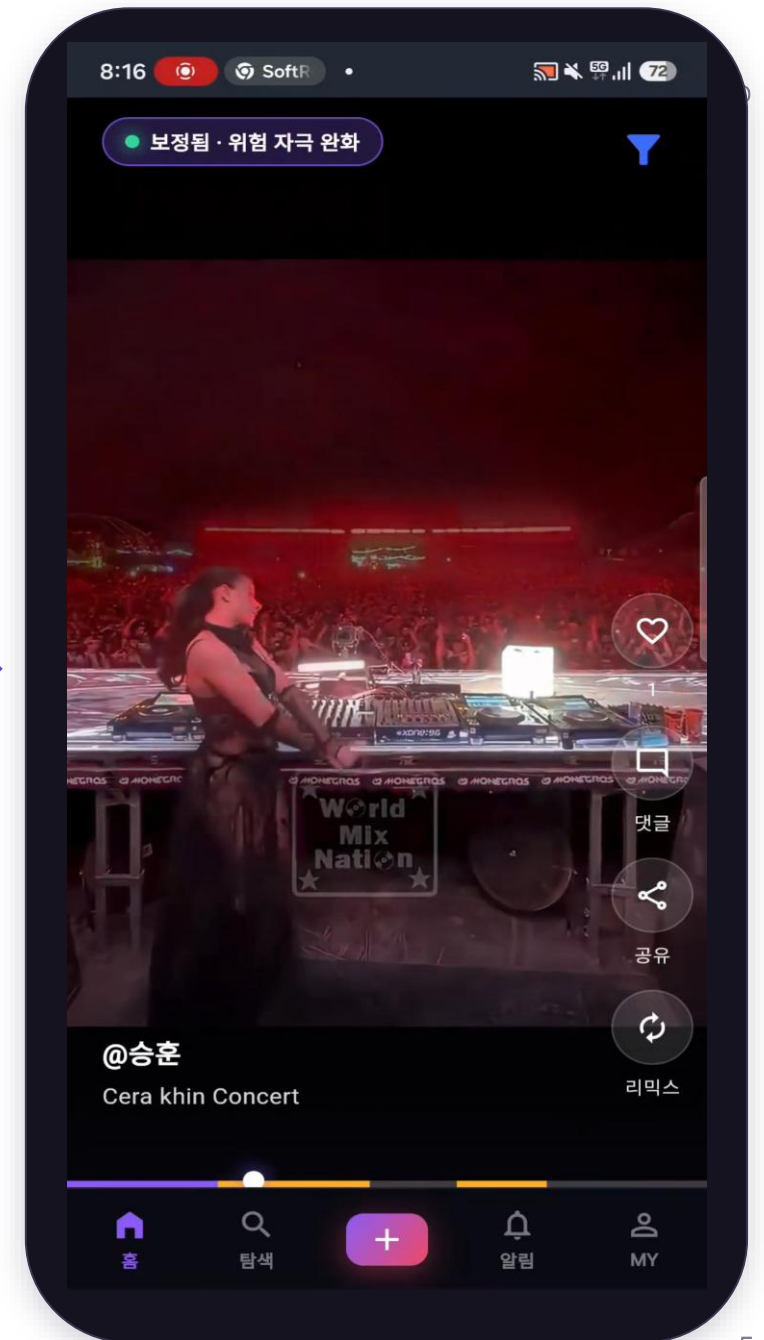
AI로 색감·디테일·잔상 복원



광 노출 대시보드



원본

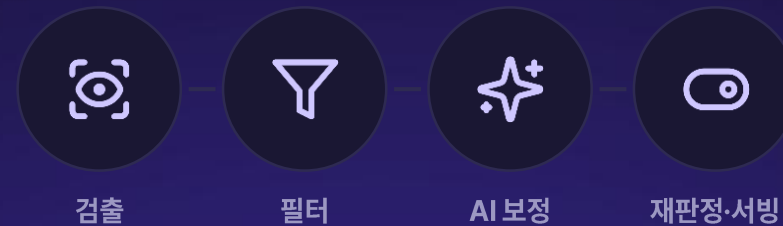


SoftReel 보정본

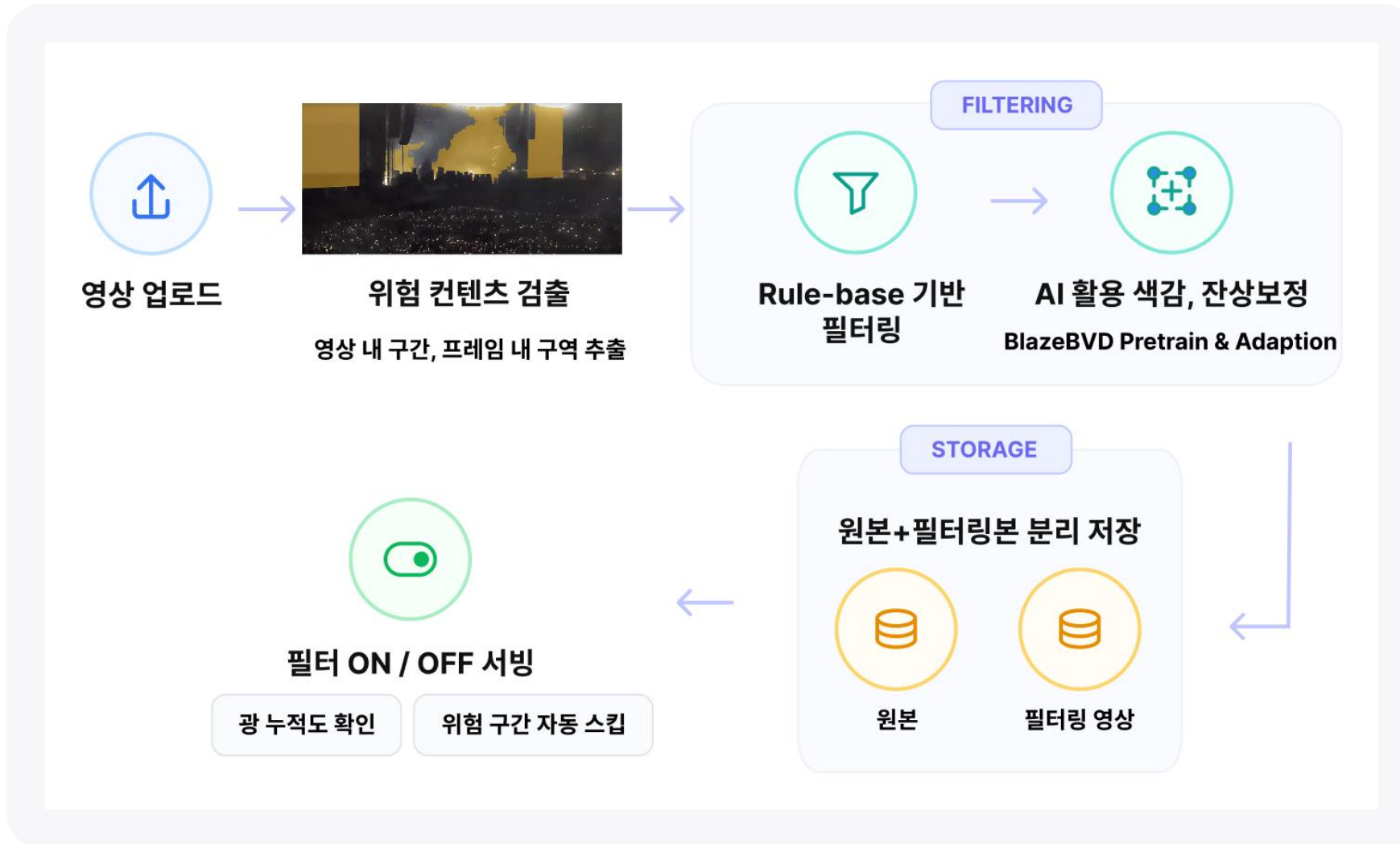
SECTION

Architecture

위험한 빛을 찾아내고, 줄이고, 되살리는 파이프라인



업로드부터 서빙까지, 위험 영상만 골라 보정하는 파이프라인



검출 Detector



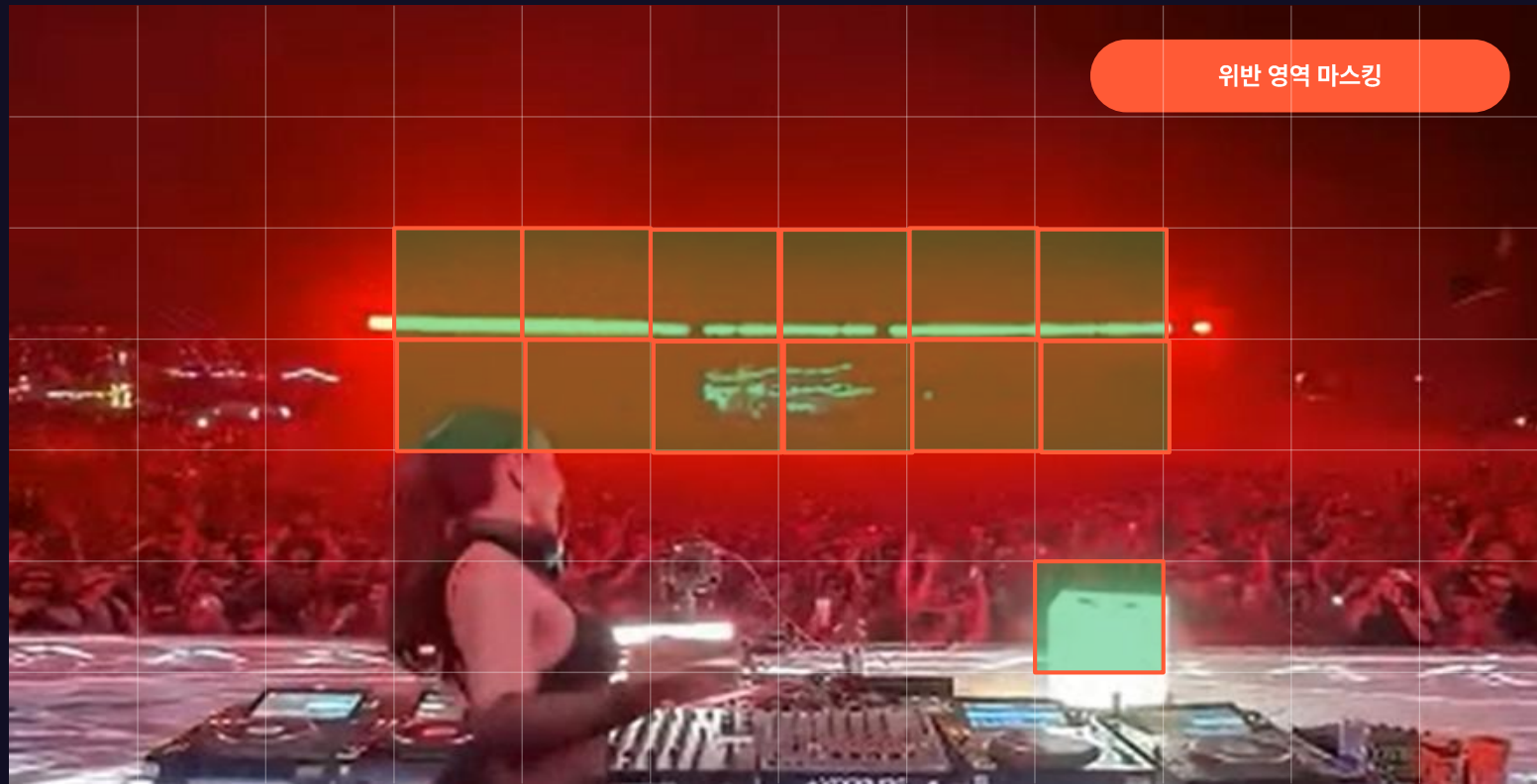
필터 Filter



AI 보정 BlazeBVD



저장·서빙



프레임을 작은 격자로 나눠, 기준을 넘는 칸만 표시

시간축

0초

위반 구간 4~9초

17초

위반 영역 마스킹



① 작게 줄여서 본다



② 밝기, 색상 신호로 변환



③ 4가지 기준으로 판정한다

Δ 휘도 · 점멸 면적 · 점멸 빈도
· 색상 전환 면적·빈도

결과물

위반 영역 **마스킹&프레임 밝기**,
색상 값 → Filter

위반 **횟수·누적 시간** →
Dashboard

Architecture: Filter

미워반시 무개입



밝기 변화 제한



RGB 변화 제한



① 휘도, 색 변화량 상한 적용



② 같은 4개 기준으로 재검사



✓ 통과

AI 보정



⌚ 위반

상한을 더 낮춰
재필터링

BLAZE BVD

STE

프레임간 밝기 안정화

GFRM



물체 색감 보정

전역 색 영역



LFRM



물체 디테일 보정

국소 영역



세 문제를 복원

TCM



잔상 보정

연속 프레임



SOFTREEEL



자체 Filter를 통과한 영상

STE 사용 X

GFRM

색감 복원

LFRM

디테일 복원

TCM

잔상 복원

① PRETRAIN · 논문 기반

GFRM

**MS-COCO (image)**

118,287장 + Flash 합성

LFRM

**DAVIS (video)**

60편 · 4,219프레임 · 24fps/480p

TCM

**DAVIS + Flash**

2~12프레임 무작위 합성

결과 일반 플래시 완화 능력 확보



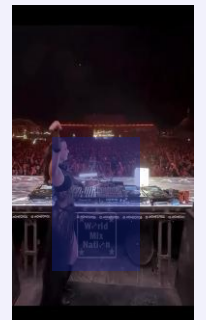
② FINE-TUNING · 도메인 적응

**적색·청색 플래시 추가**

색 자극(포화 적색·청색)까지 학습

**콘서트 영상 20개 추가**

실제 서비스 도메인의 조명·무대

**색상(청·적색) 자극까지 완화**

AWS g5.2xlarge · GPU A10G에서 학습

아키텍처 상세: 부록 A-2 (BlazeBVD)

SECTION

Service

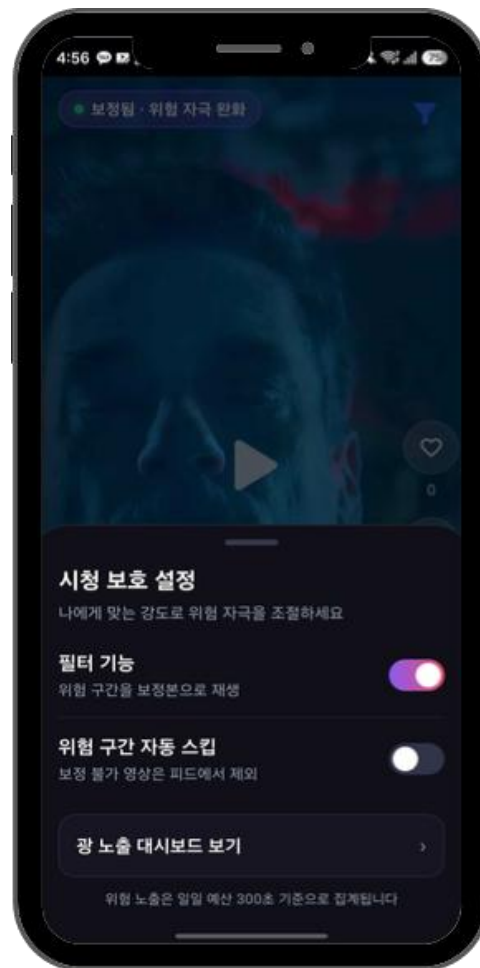
숏폼 AI 필터링 앱, SoftReel

SoftReel

숏폼 AI 필터링 앱 서비스



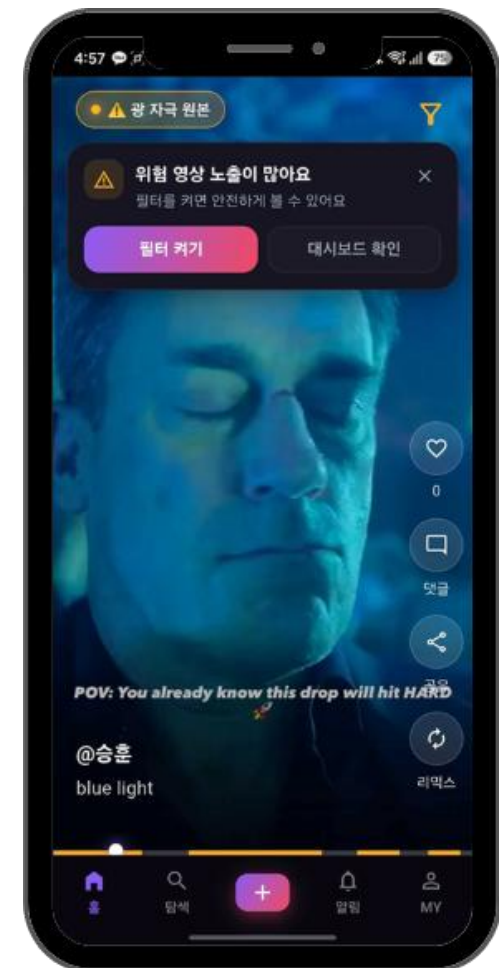
영상 업로드



필터, 스킵 기능 제공



대시보드 기능



PES 기반 경고 기능

PES — 점수는 콘텐츠에 고정, 임계치가 사람과 환경을 따라갑니다

개인 맞춤 임계치

- 누적 PES 추적
- 개인 위험 임계치 설정
- 임계점 근접 시 경고

환경 계수

- 화면 밝기 설정
- 주변 조도

$$PES = LES \times \text{환경 계수}$$

0-50 안전

50-80 주의

80-100 여백 없음

100+ 위반

● 밤·실내 58 — 더 일찍 경고

● 낮·야외 임계치 72

$$LES = 100 \times [1 - (1-F)(1-R)(1-P)(1-C)]$$
 축 점수 = $100 \times \min(\text{축정값} \div \text{규격 한도})$ — 서버 1회 계산 · 세부는 부록


SECTION

Comparison

기존 대응과 무엇이 다른가

기존 업체와의 비교

SW 측면

영상 플랫폼



위험 영상 선별 스킵 기능 제공



유료 콘텐츠에 한해 섬광 등급 표시



자동 재생 중지 기능 제공

HW 측면



Dim Flashing Lights

2023.03

점멸 구간 화면이 전체 암전 후 복귀

점멸 부분의 휘도 완화는 미제공



Dim Strobing

2026.04

점멸 구간 화면 전체 밝기 완화

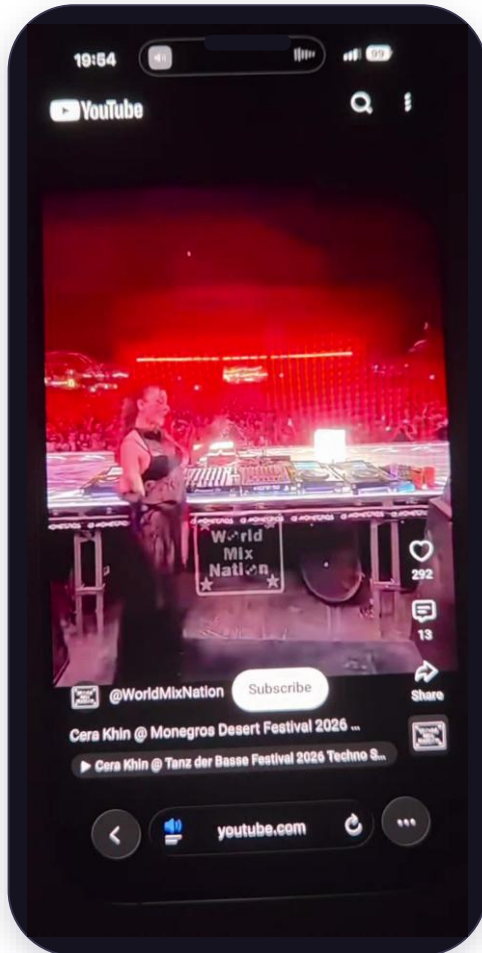
점멸 부분의 휘도 완화 부분 제공



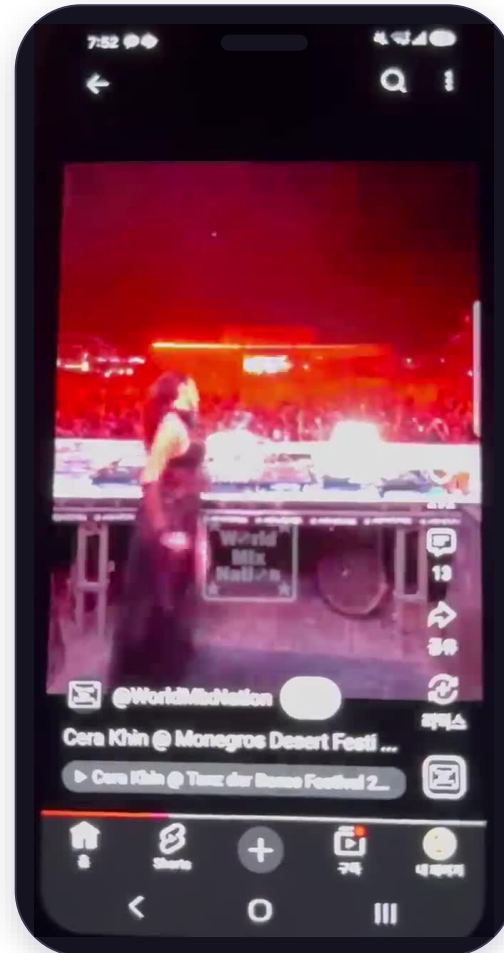
기존 대응은 '콘텐츠 포기'거나 '위험 감수'

같은 영상, 세 가지 대응. 무엇이 다를까요?

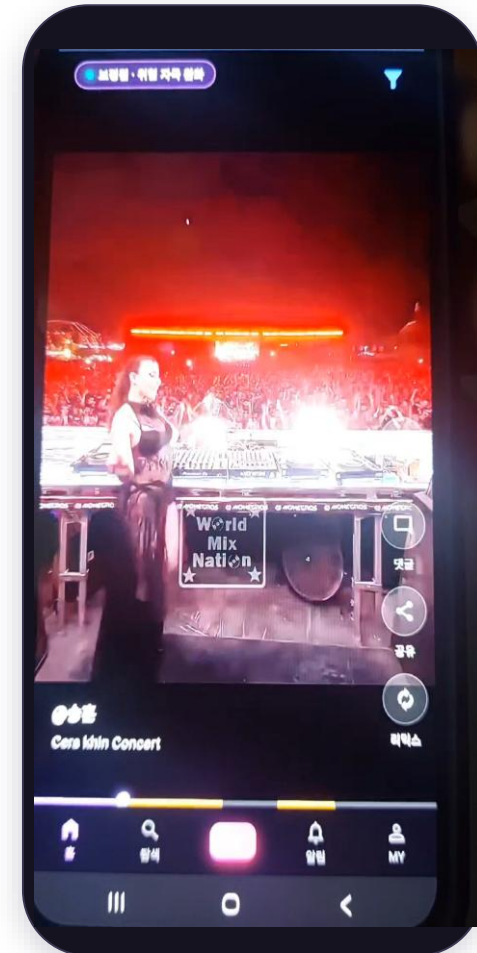
Apple · Dim Flashing Lights



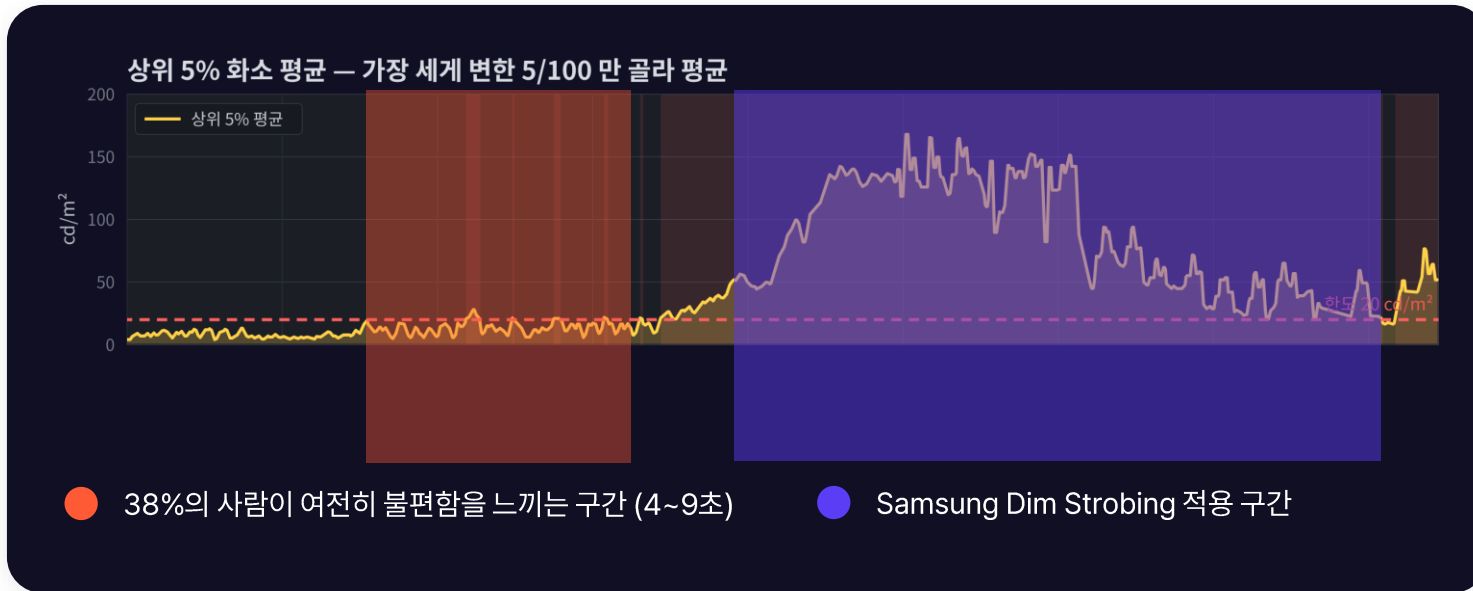
Samsung · Dim Strobing



SoftReel



광과민성 기준을 통과해도, 편두통 환자의 38%는 이탈합니다



기준 명시 여부	광과민성	편두통
Apple Dim Flashing	✓	✗
Samsung Dim Strobing	✓	✗
SoftReel	✓	✓

OURS · 편두통 “불편감” 완화 기준

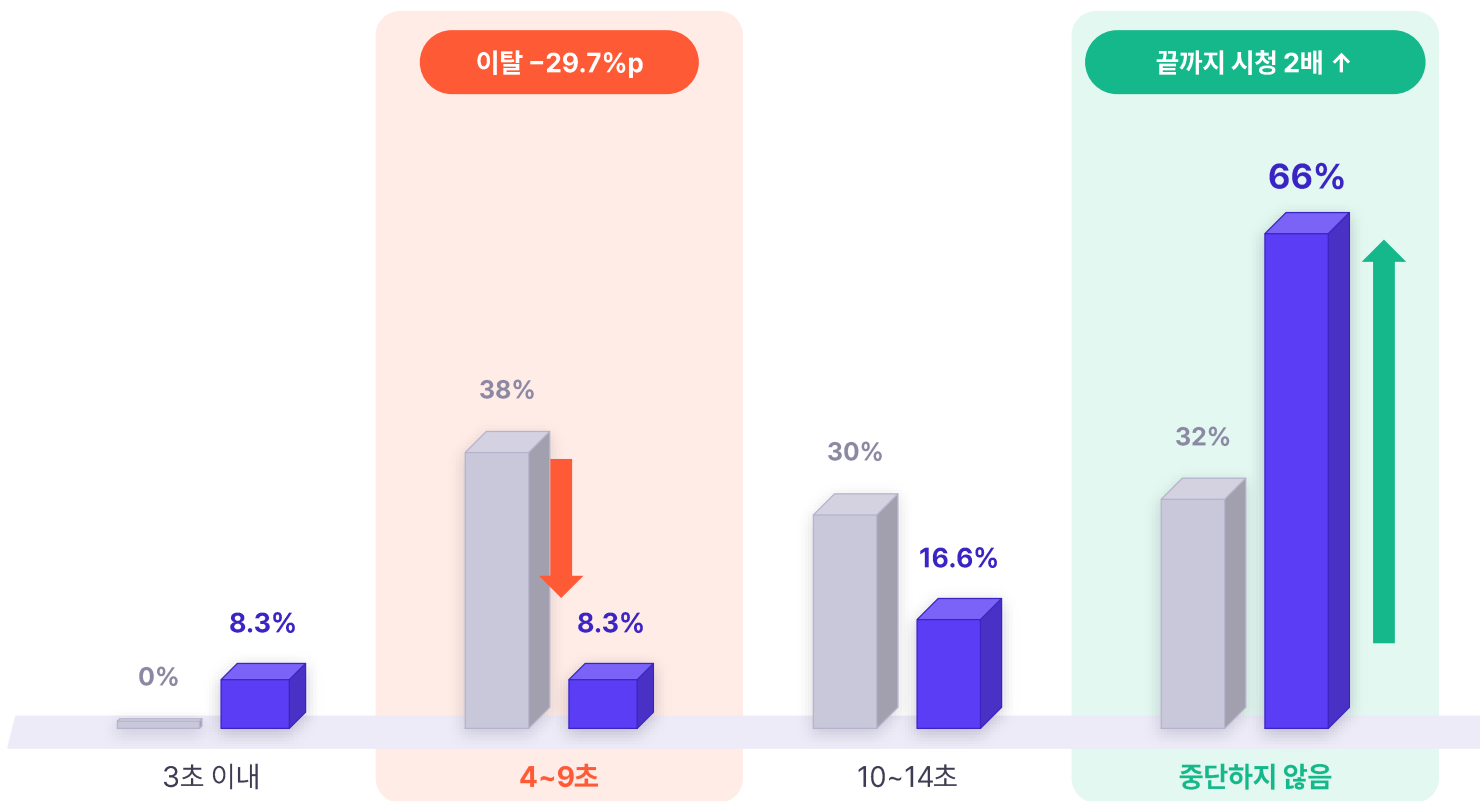
밝기 상위 5% 영역이 **5cd/m² 이상** 변화하는 상태가 지속될 때

필터 적용 후, 끝까지 시청한 편두통 환자가 32% → 66%로 늘었습니다

불편함을 느끼고 시청을 중단한 시점 (%)

필터 적용 전

필터 적용 후



4~9초 구간 이탈

38% → 8.3%

29.7%p 이탈 감소

끝까지 시청

32% → 66%

2배 이상

표본

n = 13명

편두통 환자에 대한 영상 테스트

사용자가 직접 말하는 SoftReel

편두통 사용자 인터뷰와 A/B 시청 테스트



최00 · 50대 · 편두통

필터를 켜니, 어지러움이 덜 해서 끝까지 볼 수 있었어요



채00 · 20대 · 편두통

번쩍임 그런 부분에서는 확실히 줄어드는게 보이는 것 같아요

79%

“위험한 구간만 완화해 주는 필터라면 쓰겠다” (n=100)

74.6%

숏폼 시청 중 불편감 경험 (편두통, 44/59)

66%

필터 적용 후 끝까지 시청 (편두통 환자 테스트)

불편했던 경험



B2C 구독과 B2B 기술이전, 두 갈래로 수익을 만듭니다

B2C SoftReel 플랫폼 요금제

Free	Plus 추천	Family
0원 누구나 가볍게 시작	월 3,000원 빛에 민감한 개인 사용자	월 9,000원 자녀가 있는 가정
✓ 일일 광 누적 노출 측정 ✓ 기본 리포트	✓ 민감도 커스터마이징 ✓ 실시간 필터링	✓ 자녀 광 노출 관리 ✓ 가족 통합 리포트

B2B SKT 서비스 결합 및 기술이전

 Btv 모바일 · wavve 위험 콘텐츠 사전 안전 검수	
 ZEM (키즈폰) 자녀 광 노출 부모 리포트	
 Tuuu 시청 건강 관리 구독 번들	

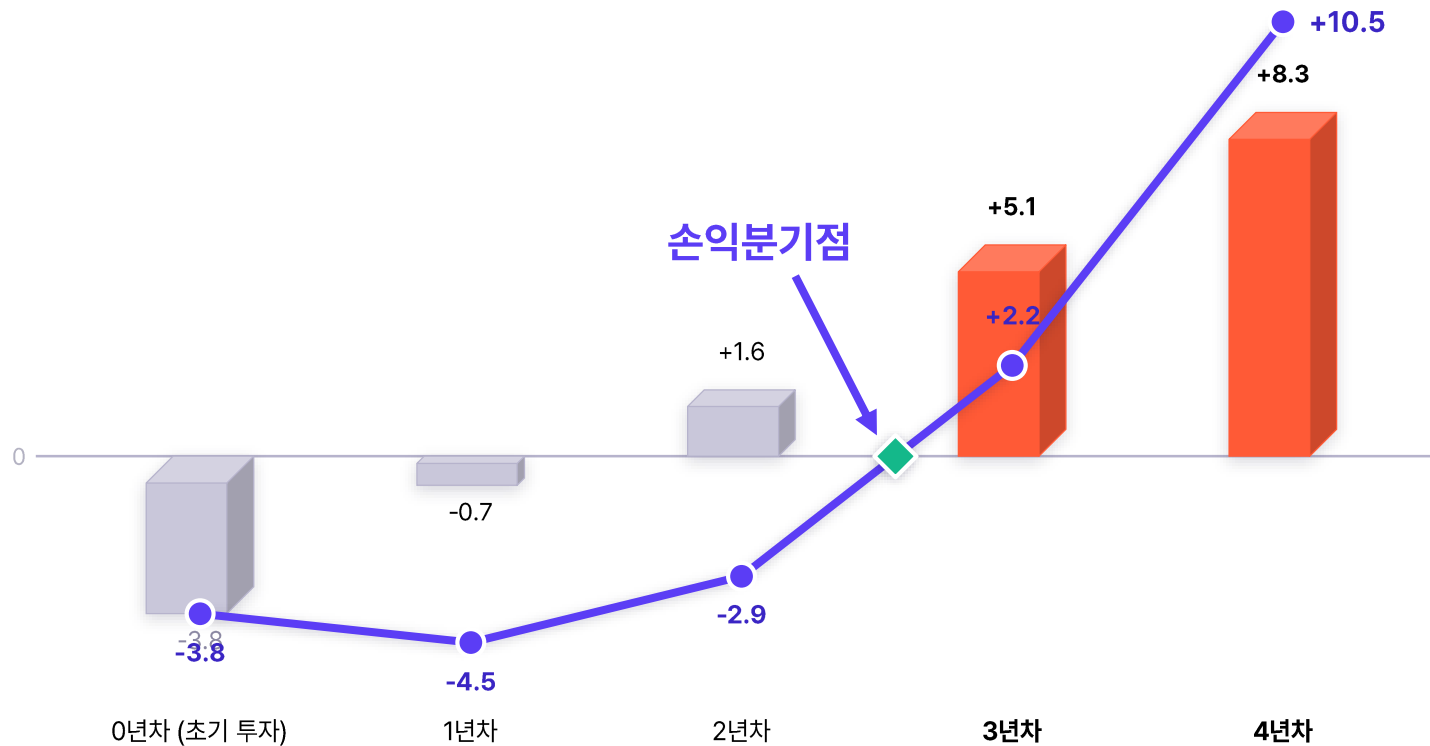
글로벌 플랫폼 기술 라이선스 계약



매출 - 비용 = 연 이익 : 초기 비용을 얹어도 3년차 손익분기

누적 손익 (억 원)

■ 연 손익 — 누적 손익



초기 비용 (일회성)

3.8억 원

아카이브 소급 + 상용화 개발

연 운영 비용

1.8억 원

처리 · AI 보정 · 저장 누적

최대 자금 소요

4.5억 (1년차)

이후 회수 구간 진입

손익분기

3년차

누적 +2.2억 전환

SoftReel의 지속 가능성



E

Environmental

위험 영상에만 선택적으로 개입
불필요한 연산을 줄여 환경 부담 최소화



S

Social

모두가 안전하게 콘텐츠를 시청할 권리를
보장하는 포용적 미디어 환경 조성



G

Governance

기업의 콘텐츠 안전 책임 이행 및
방송통신 접근성 기준 충족

TEAM 6. L-EOD



김다현
L-EOD

팀장

 APP 개발

 모바일 서비스 테스트



문경돈
L-EOD

팀원

 프로젝트 총괄

 외부 데이터 수집



박진석
L-EOD

팀원

 모바일 플랫폼 구현

 데이터 정제 및 정규화



이승훈
L-EOD

팀원

 서비스 시스템 설계

 UI / UX 디자인



정재희
L-EOD

팀원

 발표

 아키텍처 설계



한유진
SKT · 멘토

SKT 멘토

 주제 선정 피드백 · 프로젝트 질의응답

 인터뷰 설계 및 진행

Thank you

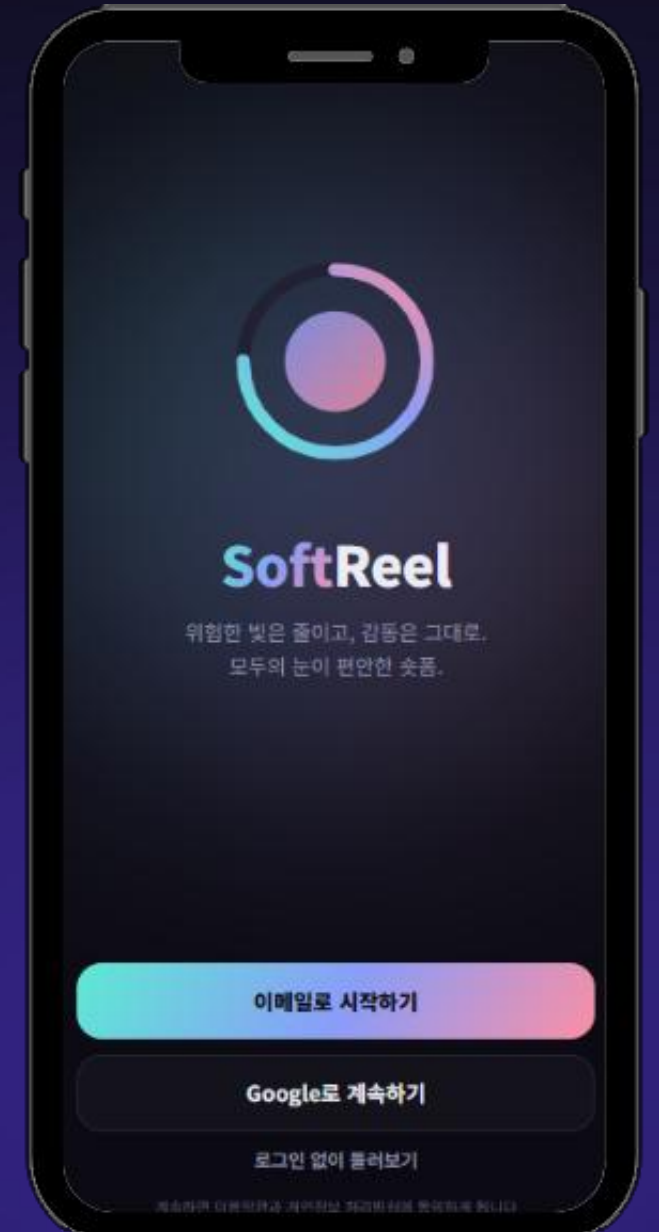
SoftReel

위험한 빛은 줄이고, 콘텐츠의 감동은 그대로

Q & A

TEAM 6. L-EOD 김다현 · 문경돈 · 박진석 · 이승훈 · 정재희 · 멘토 SKT 한유진

SoftReel



APPENDIX

부록

A-1 예상 서비스 이용자 수 (TAM · SAM · SOM)

A-2 BlazeBVD 아키텍처

A-3 PSE · 편두통 기준치 종합 표

A-4 이익 산정 방법

A-5 비용 산정 방법

A-6 LES 지표 정의

A-7 LES 일일 대시보드

A-8 관리자 운영 대시보드

A-9 프로젝트 개요

A-10 프로젝트 수행 절차 및 방법

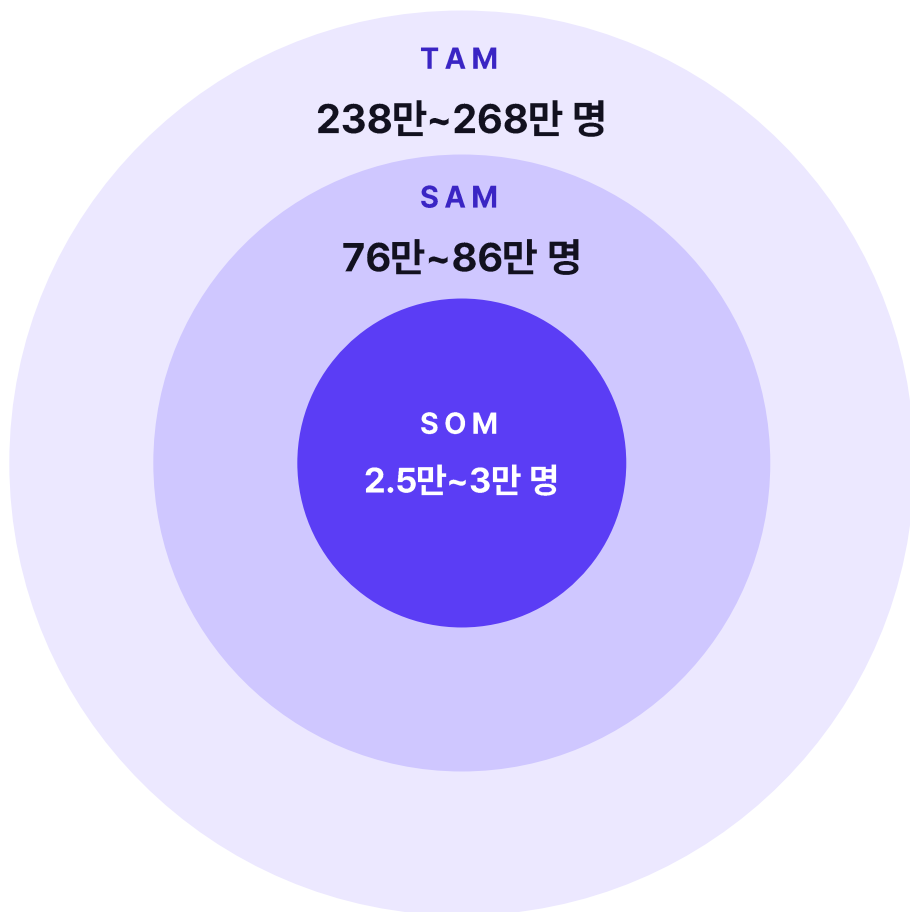
A-11 프로젝트 수행 경과

A-12 자체 평가 의견

A-13 단체 사진

예상 서비스 이용자 수

TAM · SAM · SOM



TAM

전체 시장

238만~268만 명

편두통 증상을 가진 국내 성인

SAM

유효 시장

76만~86만 명

편두통의 원인이 빛인 경우

SOM

수익 시장

2.5만~3만 명

우리 서비스를 사용할 것으로 예상되는 수

BlazeBVD 아키텍처



기준치 종합 표 — PSE · 편두통

3-1. 논문 PSE 기준치 종합 표

Table 1. Summary of Flashing Guidance

	Expert consensus [44]	ITU-R [50]	Ofcom (as ITC before 2003) [69]	NHK/JBA (moderate contrast) [55]	NHK/JBA (higher contrast) [55]	ISO [49]	WCAG 2.x SC 2.3.1 [106]
Dates updated	2005	2005, 2018, 2019, and 2023	1994, 1999, 2001, 2002, 2005 ^a , and 2017 ^a	1998, 2006, and 2020	1998, 2006, and 2020	2016, 2021 ^a	2008, 2018 ^a , and 2023
Flashes in a time frame	>3 flashes within 1 s	>3 flashes within 1 s unless leading edges are separated by ≥ 334 ms	>3 flashes in 1 s unless leading edges are separated by ≥ 9 frames	>5 flashes/ s with a maximum 2-s window	>3 flashes within 1 s	>3 flashes within 1 s	>3 flashes within 1 s
Brightness difference between states (SDR)	≥ 20 cd/m ²	≥ 20 cd/m ² when darker state <160 cd/m ²	≥ 20 cd/m ² when darker state <160 cd/m ²	10–20%	>20%	≥ 20 cd/m ² when darker state ≤ 160 cd/m ²	≥ 0.1 relative luminance when darker state <0.8 relative lum.
Brightness difference between states (HDR)	-	≥ 20 cd/m ² where darker state <160 cd/m ² and > 1/17 Michelson contrast otherwise	-	20–40 cd/m ² where darker state <160 cd/m ² and between 1/8 and 1/4 brightness change otherwise	≥ 40 cd/m ² where darker state <160 cd/m ² and >1/4 brightness change otherwise	-	-
Red flash transition	To or from a saturated red	To or from a saturated red	To or from a saturated red	Handle flashes of pure red with particular care	Handle flashes of pure red with particular care	Saturated red and opposing color change given in standard and annex	Saturated red and opposing color change given in notes that differ between 2.0/2.1 and 2.2
Area of flashing	>0.006 steradians (> 25% of central 10° of visual field)	>25% of full screen	>25% of displayed screen area	>25% of the screen	>25% of the screen	>25% of displayed screen area	>0.006 steradians within any 10° field of view (>25% of any 10° field of view)
Inversions or scene changes	-	Analyzed as flashing	Analyzed as flashing	N/A	>3 such transitions in 1 s	Analyzed as flashing	-

^aReaffirmed or republished with no substantive changes to PSE guidance.

This table is a summary of the guidelines. Please see the original guidelines for conformance purposes.

Jordan, J. B., & Vanderheiden, G. C. (2024). International guidelines for photosensitive epilepsy: Gap analysis and recommendations. ACM Transactions on Accessible Computing, 17(3), Article 17, 1–35.

3-2. 편두통 기준치 종합 표

자극	편두통 연구 결과	출처
공간 패턴 (줄무늬)	최대 불쾌 조건 3 cpd(1–4 cpd 범위), 대비 10% 이상부터 이상 반응. 편두통군 82%가 줄무늬 민감 vs 대조군 6.2%	Wilkins 1984 (Brain); Marcus & Soso 1989
플리커 주 파수	불쾌 피크 ~15 Hz. 편두통 환자는 CFF(임계융합주파수)가 낮아(40.45 vs 44.33 Hz) 50–60 Hz 대 화면 플리커도 문제 — 60 Hz CRT 두통 유발, 75 Hz로 소실 사례	Kowacs 2004, 2005 (Cephalalgia)
변조 깊이	형광등 플리커 변조 43–49% → <7%로 낮추자 두통·안정피로 절반 이하 감소 (이중맹검)	Wilkins 1989
색상	청색(450–480nm) 광공포 통증 최대, 포화 적색 플리커 불쾌감 유의 증가, **녹색(520–530nm)**만 내약성 좋음. 색도분리(CIE UCS) 클수록 불쾌감 증가 & 편두통군에서 증폭	Nosedal/Burstein; Haigh 2019; Vision Research 2024
휘도	편두통 환자는 발작 간기에도 빛 불쾌 역치가 유의하게 낮음 (~630 lx)	Vanagaite 1997
통합 지표	자연영상 1/f 스펙트럼 이탈 정도가 불쾌감을 예측하는 계산 모델 존재 → 검출기 추가 지표로 구현 가능	Penacchio & Wilkins 2015

위험 영상 “불편감” 완화 기준 (편두통)

- 휘도 변화 20cd/m² 이내
- 플래시 빈도 수 3회/초 이내
- 플래시 면적 25% 이내
- 색상(적색·청색) 변화 청·적색 비율 < 0.8, 색상 전환 정도(Δuv) > 0.2

임상실험 논문 10종 종합 — Wilkins et al. (1984, 1989) · Marcus & Soso (1989) · Kowacs et al. (2004, 2005) · Nosedal et al. (2016) · Haigh et al. (2019) · Yoshimoto et al. (2025) · Vanagaite et al. (1997) · Penacchio & Wilkins (2015)

이익 산정 방법 — 국내 · 설문 n=76

“위반 영상 때문에 잃어버리는 광고 시청 시간”을 편두통 시청자 기준으로 세고, 필터가 되찾는 몫만 계산합니다 (플랫폼 관점 가치)

단계	산식	값	근거
① 모집단	진료인원 590,594명 × (1 + 미진단 배수 2.9)	232만 명	HIRA · Q1-Q2
② 불편감 경험	숏폼 시청 중 불편감 “예” 44/59	74.6%	Q3
③ 위반 노출	하루 숏폼 50편 × 위반 8%	4편/일	전제
④ 1인당 이탈 손실	넘김 46.4% × 4편 + 앱 종료 21.4% × 0.29회/일 × 20편	3.10편/일	Q3-1 · Q3-3
⑤ 필터 실효율	되찾은 시청 시간 ÷ 원본에서 잃은 시청 시간	50%	A/B n=25
⑥ 금액 환산	173만 명 × 3.10 × 50% = 268만 편/일 × 40초 × 140원/h × 365	15.2억/년	사용률 100% 가정

미진단 배수 2.9

설문에서 병원 진단자 15명당 자가인식 34명 + 월 1~3회 이상 두통 10명 = 44명이 진료 통계 밖 → 진단 1 : 미진단 2.9 (핵심군만 1:2.3 → 193만, 월 1회 미만 포함 1:3.9 → 287만)

광고 단가 140원/시간

YouTube 2024 광고 매출 361억 달러 ÷ 연간 시청 시간 3,650억 시간 = \$0.099/h × 1,413원

A/B 실측 (17초 클립)

편두통군 (n=14) 11.5초 → 14.2초 실효율 50%
전체 (n=25) 12.1초 → 12.9초 실효율 17%

17%는 하한(→ 5.2억) · 보수 시나리오 6.8억

민감도 실효율 17~100% → 5.2~30.5억 · 앱 종료 1회 손실 10/30편 → 12.2/18.3억 · 장기 리텐션·크리에이터 수익·생산성 손실 등 비금전 이익은 미계상

※ 이 금액은 플랫폼이 되찾는 광고 시청 가치이며 당사 매출이 아닙니다. B2B 라이선스 가격 산정의 근거로 사용합니다.

비용 산정 방법 — 코드 기준 · 국내 조회분

실제 워커 파이프라인(platform-mvp)의 단계별 처리 시간을 실측하고, 국내에서 조회되는 영상 수에 곱했습니다

항목	대상	산식 · 실측	연 비용
① 검출 (CPU)	1.14억 편 전량	pse_bt1702 25.1초/편 × 2vCPU \$0.067/h	0.75억
② 보정 (GPU)	위반 912만 편	40초 × 30fps × 9.75ms/프레임 = 11.7초/편 × H100e \$0.543/h (+2차 base 2.4%)	0.23억
③ 재판정 (CPU)	보정본 912만 편	필터본을 같은 판정기로 재검사 25.1초/편	0.06억
④ 저장	통짜 필터본	13.1MB/편 → 서버 CAPEX 5년 정액 + 전력, 국내 비례 배분	0.05억
연간 총계		조회 시 처리(디코드 미공유) 기준	1.09억

기준 영상 소급 (산정 제외 · 일회성) 국내 조회 아카이브 약 3.5억 편(신규 3년치) × 편당 1.01원 ≈ 3.5억 원 — 연간 운영비의 약 3배 · 조회 빈도 순 배치 처리: 상위 10%(3,500만 편)는 0.35억 원, 2vCPU 1,000대로 10일 · 실시간 처리가 아니므로 미처리 영상은 원본 재생 + 경고, 처리 완료율로 관리

규모 전제

신규 Shorts 1,800만 편/일 (연 65.7억 편) × 국내 비중 1.74%
(YouTube 이용자 4,340만 / 25억) = 국내 조회 연 1.14억 편 (31만 편/일) · 위반 8% = 연 912만 편 · 평균 40초 · 30fps

단가 · 실측 출처

2vCPU \$0.067/h · H100e \$0.543/h (Google 내부 원가 대응치) · 환율 1,413원 · 검출 25.1초/편, 필터 9.75ms/프레임 — RTX 4090 Laptop 실측, 209편 검증 (strong 204 / base 5) · 클라우드 GPU(\$2~4/h)로 구축 시 보정·TN 비용 4~7배

범위

업로드 시 처리(인제스트 디코드 공유)로 바꾸면 0.64억 · 국내 비중 0.62~2.6% 범위 시 0.2~1.7억 · 전 세계 신규 Shorts 전량 기준 37.1억 (검출 14.0 · 보정 13.4 · TN 3.5 · 재판정 3.6 · 저장 2.7)

손익분기 산정 방법

기본 시나리오 — 아카이브 전량 소급 + AI 품질 보정 포함 · 단위 억 원

	0년차	1년차	2년차	3년차	4년차
매출 — B2C 구독	—	1.08	2.88	5.40	7.20
매출 — B2B 기술이전	—	—	0.50	1.50	3.00
비용 — 초기 (일회성)	3.80	—	—	—	—
비용 — 운영 (처리+AI+저장)	—	1.74	1.79	1.84	1.89
연 손익	-3.80	-0.66	+1.59	+5.06	+8.31
누적 손익	-3.80	-4.46	-2.87	+2.19	+10.50

매출 가정

B2C — 유료 구독 3천 → 8천 → 1.5만 → 2만 명(SOM 2.5~3만의 12~80%) × 월 3,000원
 B2B — 기술이전 0.5 → 1.5 → 3.0억 (플랫폼이 되찾는 광고 가치 15.2억의 3~20%를 라이선스 가격으로, 부록 A-4)

비용 가정

초기 3.8 = 아카이브 소급 3.3 (국내 조회 3.5억 편 × 편당 0.96원) + 상용화 개발 0.5
 운영 = 플랫폼 처리 1.09 (부록 A-5) + AI 품질 보정 0.6 (편당 30초 가정) + 저장 누적 +0.05/년

시나리오별 손익분기

린 스타트(소급 상위 10%, 초기 0.8억) 2년차 · 기본 3년차 · 완전 원가(클라우드 단가 5배 + 인력 2인) 5년차

BEP를 좌우하는 변수는 처리비가 아니라 B2C 전환율과 B2B 계약 시점 · 처리 비용은 TN 제외 1.09억(부록 A-5) 기준

LES — 광 노출 지표 정의

Light Exposure Score — 규격은 위반/적합만 답하지만, LES는 노출 정도를 0~100으로 보여주는 참고 지표입니다 · 100 = 규격 한도

측	측정량 (min으로 결합)	100점 기준	근거
플래시 F	초당 횟수 · 면적 · 휘도차	3/s · 25% · 20cd/m ²	BT.1702 ①
적색 R	초당 횟수 · 면적 (포화 적색)	3회/s · 25%	BT.1702 ②
패턴 P	줄무늬 쌍 · 면적	5쌍 · 25%	BT.1702 ③
화면전환 C	초당 컷 수	3컷/s	가이드북

상황	F	R	P	C	LES
플래시만 한도 도달	100	0	0	0	100
플래시만 여백 20%	80	0	0	0	80
주축 80 + 나머지 40	80	40	40	40	96
네 측 모두 절반	50	50	50	50	94
안전 영상	30	10	0	20	50

$$LES = 100 \times [1 - (1-F)(1-R)(1-P)(1-C)]$$

F·R·P·C = 측 점수 ÷ 100 · 측 점수 = 100 × min(측정값 ÷ 규격 한도) · 규격은 네 규칙 중 하나라도 넘으면 위반인 OR 구조
→ LES도 OR의 연속판(여집합 곱, noisy-OR)으로 합성. 복합 자극 가중의 임상 근거: Parra 2007 적↔청 교대 유발률 100%

환경 계수 — 앱 계층 (LES 자체는 콘텐츠 고정)

체감 노출 = 콘텐츠 LES(서버 1회 계산 · 모두 동일) × 환경 계수(기기 실시간)

신호: 화면 밝기 설정(iOS·Android, 권한 불필요 · 자동 밝기 시 주변 밝기 프록시) + 주변 조도(Android 센서 · iOS는 공개 API 없음 → 밝기 프록시). 계수는 임계치 이동·완화 강도 조절에만 사용 — 점수를 바꾸지 않아 대시보드 비교 · B2B 판정이 유지됨. 산식·예시는 다음 장(A-6-1).

왜 min인가

각 규칙은 여러 측의 AND라 가장 약한 측이 병목. max를 쓰면 cera 면적 247% → "위반"처럼 보이고, min이면 빈도 2/3 → 67점(정확). 세 측은 반드시 같은 프레임에서 켜다 — 오탐 8건 → 수정 후 1건

등급 구간 — 코드와 같은 상수

0~50 안전 · 50~80 주의 · 80~100 여백 없음(--margin 0.8기 준선) · 100+ 위반(BT.1702-3 초과). 내부는 원시값(150, 247...) 유지, 화면에는 "100+" + 위반 배치

남은 규칙 처리

◎ 프레임간격은 ①과 같은 조항이라 플래시 측에 통합(max) ·
◎ 5초 지속은 대시보드 누적에서 반영 · 청색(450~480nm)은 편두통 측이라 4측에서 제외

실측 — cera 클립

플래시 면적이 한도의 247%인데 빈도가 2회/s(한도 3)라 규격 상 "적합" — LES 67점으로 "여백 33%"를 드러냄. LES는 파이 프라인의 여백(margin) 계산(axes/over_axes)을 0~100으로 표현한 것

체감 노출 점수(PES) — 환경 계수 산식

콘텐츠 LES(0~100, 서버 고정)에 기기에서 계산한 환경 계수를 곱해 0~100의 체감 점수로 표시합니다 · 앱 계층 전용, LES 원본은 불변

FORMULA

$$k_{env} = \text{clip}((b/0.5)^p \times (300/E')^q, 0.8, 1.5)$$

$$PES = \min(100, LES \times k_{env})$$

b = 화면 밝기 설정(0~1) · E' = clip(주변 조도, 10, 10000) lux · 기준 $b=0.5$, $E=300$ lux에서 $k=1$ · $p=0.4$, $q=0.2$ (시작값) · clip [0.8, 1.5] = 폭주 방지

대안(포화 없이 0~100 보존): $PES = 100 \times (LES/100)^{(1/k)}$ — 감마 보정형

예시 — 같은 영상 (콘텐츠 LES = 60)

상황	b	E (lux)	k_env	PES
기준 · 실내 낮	0.5	300	1.00	60
어두운 방 + 밝기 최대	0.8	10	1.50 ^c	90
어두운 방 + 자동 밝기	0.2	10	1.37	82
한낮 야외	1.0	10,000	0.80 ^c	48

^c = clip 경계에 걸림 · 자동 밝기가 이미 화면을 어둡게 한 만큼($b=0.2$) 위험이 깎이는 거동은 물리적으로 타당



분자 $(b/0.5)^p$

실제 방출 휘도 $\approx$ 기기 최대 니트 $\times b$
— 밝게 볼수록 플래시 진폭이 커짐



분모 $(300/E')^q$

주변 조도는 순응 휘도를 올려 같은 플래시를 덜 위험하게 — Weber 대비 $\Delta L/L_{adapt}$



지수 $p, q < 1$

밝기 지각의 압축성(Stevens 법칙, 지수 0.3~0.5) — 조도가 수십 배 뛰어도 계수는 완만

경고 등치식 · 보정

$PES \geq T \iff LES \geq T \div k_{env}$ — 화면에는 LES를 고정하고 임계치만 이동 (13p의 72→58은 $k \approx 1.24$, 밤 실내 은은한 조명 수준)

$p \cdot q \cdot \text{clip}$ 경계·iOS 프록시 맵은 설계값 — 불편 이벤트 로그 회귀 $\log T = \log T_0 - p \cdot \log(b/0.5) - q \cdot \log(300/E)$ 로 실데이터 보정

iOS는 조도 E 공개 API 미제공 → 자동 밝기 사용 시 b 를 E의 단조 프록시로 대체 · 계수는 경고·필터 강도 결정에만 사용(LES 저장값·B2B 판정 불변)

일일 대시보드 — 체감 노출(PES) 기준

하루 동안의 체감 노출을 한눈에 — 저장·비교는 콘텐츠 LES(고정), 화면 표시와 경고는 PES와 개인 임계치가 담당합니다

1

오늘의 체감 노출 추이

$$\text{오늘 PES} = \Sigma(\text{PES}_i \times t_i) / \Sigma t_i$$

$\text{PES}_i = \min(100, \text{LES}_i \times k_{\text{env}}, i)$ — 시청 시간으로 가중한 체감 노출 평균. 저녁 몰아보기처럼 자극적 시청이 몰리면 곡선이 올라간다. 경고선은 개인 임계치(환경 계수에 따라 이동).

2

위반 등급 영상 조우 횟수

$$\text{위반 편수} = \text{콘텐츠 LES } 100+ \text{ 편수}$$

규격 판정은 환경과 무관한 콘텐츠 고정 LES 기준 — 근거가 가장 단단한 숫자. "오늘 규격 위반 등급 영상 6편" (실측 위반율 Shorts 4% · 태그별 최대 13% · Reels 13.9%)

3

기여 축 분해

$$\text{축별 기여} = (1 - \text{축}) \times \text{여집합 곱의 분해}$$

"가장 큰 기여: 고휘도 플래시 62%" — 어떤 자극이 노출을 키웠는지 한 줄로 보여줘야 사용자가 시청 습관을 바꿀 수 있다



왜 "참고 지표"인가

국제 기준은 전부 콘텐츠 단위. WCAG · ITU-R · Ofcom · ISO 9241-391 어디에도 하루 누적 한도는 없다 → 임계 대신 추이·횟수·기여로 보여준다.

판정은 규격이, 감각은 PES가. 내보낼 지 말지는 BT.1702-3 위반/적합이 결정.

표시만 움직인다 — 저장·비교·B2B는 콘텐츠 LES(고정), 화면 표시·경고는 $\text{PES} = \min(100, \text{LES} \times k_{\text{env}})$ (A-6-1).

체감 상관은 4주차 심리물리 실험으로 검증 예정.

설계 대안 누적 대신 분위수 기준("오늘 노출이 이용자 상위 20%") 또는 초 단위 누적($\Sigma \text{PES}_i / 100 \times t_i$)도 가능 — 모두 참고 표시용 · 출처 ITU-R BT.1702-3 · 행안부 2026 가이드북 · Ofcom 2.12 · WCAG 2.3.1 · ACM TACCESS 2024

관리자 운영 대시보드



필터 ON/OFF 비교 · CPM 환산

보정 전후의 시청 유지율과 광고 가치를 크리에이터의 언어로 번역



시청자 민감도 구성

내 시청자 중 광과민·편두통 비중을 데이터로 확인



“왜 안전 처리가 조회수에 도움이 되는지”

데이터로 설득 — 규제 대응이 아니라 수익 보호의 언어로

프로젝트 개요

주제 · 내용 · 활용 장비 · 기대 효과 요약



주제 및 기획 의도

숏폼 콘텐츠 소비 급증에 따른 광과민성 증후군, 편두통 유발 위험성 대두. 단순 텍스트 경고를 넘어 실시간으로 숏폼 영상 내 플래시 현상을 탐지, 필터링, AI 보정을 하는 안전망 서비스 기획



프로젝트 내용

영상 업로드 시 프레임을 추출하여 빛 변화량 및 점멸 빈도 분석. 위험 수치 초과 구간을 자동 탐지하여 시각적 자극을 낮추는 필터를 적용하고 AI 모델로 보정을 한 안전 영상 제공



활용 장비 및 재료

프론트엔드

React

백엔드

Spring Boot · MySQL

AI 서버

FastAPI · PyTorch (NVIDIA T4 GPU)

인프라 · 협업

Docker · Notion · GitHub



기대 효과

B2C

시각적으로 예민한 시청자 보호

B2B

기존 숏폼 플랫폼에 안전 필터링 API 형태 납품을 통한 ESG 경영 기여

프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

프로젝트명

SoftReel 위험한 빛은 줄이고, 콘텐츠의 감동은 그대로

숏폼 영상 업로드 시점에 광과민성 발작 및 편두통을 유발하는 빛 자극만 자동으로 걸어내는 플랫폼



선정 배경

- 숏폼은 시선을 끌기 위해 빠른 컷 전환·강한 명암 대비·반복 플래시를 적극 사용
- 스크롤 즉시 자동 재생되는 특성상 광과민성 증후군 환자와 편두통 진료 인원은 위험을 미리 인지하기 어려움
- 기존 플랫폼의 화면 전체 암전·단순 경고문 표시는 콘텐츠 몰입도를 심각하게 훼손 → 환자 이탈 초래



기획 의도

- 영상을 통째로 차단하는 대신 위험 요소만 줄이는 '국소 완화' 원칙
- 위험 구간·영역만 마스크로 지정해 필터를 적용
- 기준을 위반하지 않는 영상은 재인코딩조차 하지 않는 '무개입 원칙'으로 원본 보존
- 편두통 관점의 연속 불편감 점수를 산출해 사용자 맞춤형 세기 조절 제공

프로젝트 내용

검출 → 규칙 기반 보정 → AI 화질 복원의 3단 파이프라인



01

위험 자극 자동 검출

- 국제 방송 표준(ITU-R BT.1702-3)의 6축 기준을 적용
- 플래시 · 적색 섬광 · 고대비 패턴 등을 프레임 단위로 검출
- 편두통 축(청색) 기준 추가 적용



02

규칙 기반 보정 필터

- 검출된 위험 구간·영역에만 적용하는 결정론적 신호처리
- 휘도 변화율 제한 · 채널별 색 변화율 제한
- 환경에 따라 GPU(psegpu_full) ↔ CPU(pselive3) 자동 전환



03

AI 화질 보정 (BlazeBVD)

- 필터 통과 시 발생한 색감 변화·디테일 손실·잔상을 복원
- GFRM → LFRM → TCM 모듈을 순차 적용
- 판독기로 재검사해 안전 판정을 유지한 영상만 최종 제공

판정 = 규칙(설명 가능·규격 준수) + 품질 복원(AI) · 보정 결과는 같은 검출기로 재판정

활용 장비 및 재료

학습 환경 AWS g5.2xlarge · GPU A100G



AI 모델 및 비전 기술

PyTorch CUDA

OpenCV

FFmpeg

BlazeBVD (자체 재구현)

TransNetV2

VMAF



백엔드 및 인프라

Python 3.10+

FastAPI

SQLite

Docker Compose

AWS EC2



프론트엔드 (앱 · 웹)

Dart / Flutter

모바일 앱

웹 데모

활용 방안 및 기대 효과



B2B

SK 사업 연계 및 기술 이전

- 웨이브(Wavve) · 에이닷(A.) 등 자사 미디어 플랫폼의 콘텐츠 QC 파이프라인에 적용
- '빛 자극 완화' 토글 기능 지원
- 유튜브, 릴스 등 타 숏폼 플랫폼에 기술 이전



S

사회적 가치

- 빛 자극에 취약한 시청자(광과민성 증후군 · 편두통 환자)가 차별 없이 안전하게 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경
- 포용적 미디어 환경 조성



G

지배구조 가치

- 글로벌 방송통신 접근성 기준(ITU-R BT.1702 등) 준수 지원
- 플랫폼 사업자의 안전 책임 이행 및 규제 선제 대응에 기여

프로젝트 수행 절차 및 방법

기획 → 설계 → 개발 → 테스트/배포 → 발표까지 6주 · SKT 멘토링 4회

구분	기간	활동	비고
기획	7/20 ~ 7/29	● 대상 확장 근거 확보 및 스포츠 타킷 확정 ● 기획서 작성 · 스포츠 300편 수집 ● 전수 판정 및 위반율 실측	한국 뇌전증 협회 사무처장님 인터뷰
설계	7/27 ~ 8/7	● 불편감 지표 6채널 확장 및 대비항 추가 ● 인코딩 파이프라인 · 이중 렌디션 구조 설계	7/29 SKT 멘토링 (한유진 멘토님)
개발	8/8 ~ 8/26	● 검출 / 보정 CLI 및 GPU 가속판 전환 ● 검출 AI 이식 · 설문조사 실시 ● 업로더 리포트 · 보정 영향 지표 · 운영 대시보드	8/14, 8/18 SKT 멘토링 (한유진 멘토님)
테스트 · 배포	8/20 ~ 8/31	● 클립 재판정 / 오개입 제거 및 육안 검증 ● 웹앱 기능 고도화 및 API 배포 · 재현성 패키징	8/26 SKT 멘토링 (한유진 멘토님)
발표 · 시연	8/24 ~ 9/3	● 시연 영상 · 발표자료 제작 ● 한계 문서 정리	

프로젝트 수행 경과

SECTION 1

SoftReel 프로젝트 개요 · 저장소 구조

무엇을 하는 서비스인가

- 영상을 업로드하면 서버가 발작 유발 자극(플래시·적색·패턴·컷)을 검출하고 보정본을 생성
- 앱은 세로 스와이프 피드에서 원본 ↔ 보정본을 재생
- 사용자의 하루 위험 노출량을 대시보드로 제공

핵심 설계 원칙

- **서비스 경로는 학습 모델 0**
전부 검증 가능한 결정론적 신호처리 — 의료 안전 영역이므로 무해보장 경로
- **AI(BlazeBVD·Deflicker)는 연구 트랙으로 분리**
같은 심판 체계로 공정 비교 후 채택 여부 결정
- **판정(검출기)과 보정(필터)을 분리**
보정 결과를 같은 검출기로 재판정하는 페루프 구조

저장소 구조

app/	Flutter 앱 (Android·iOS·web)
server/app/	FastAPI — 인증·업로드·피드·스트리밍
server/worker/	큐 워커 — 정규화→검출→보정
psepipe_v3_seam/	검출기·필터 (현행 정본)
legacy_detectors/	구세대 보관 (수정 금지)
docs/	설계 스펙·실행 가이드
final_detectors/	검출기 스냅샷·전체구조 테스트 ★
blazebvd-training/	BlazeBVD 학습 트랙 (LFS) ★
All-In-One-Deflicker/	오프라인 보정 기준선 ★
harness/ · results/	필터 실험 하니스·결과 ★

★ = 이번 브랜치 통합으로 main에 반영 (Section 11)

SECTION 2

전체 처리 파이프라인 (업로드형 배치)

심판 페루프 — 보정 결과를 반드시 같은 검출기로 재검사한 뒤에만 저장

영상 업로드

ffmpeg 정규화 (H.264 / AAC)



[1]

검출 — pse_bt1702

룰 기반 심판 · CPU

적합 → 저장



[2]

1패스 필터 — pselive3 STRONG

빠름 · 대부분 여기서 종료



[3]

재판정 — 같은 심판으로 재검사

적합 → 보정

적합 → 보정



[4]

BlazeBVD 보정

색감 보정, 디테일 보정, 잔상 보정

저장 + 편집자 리포트 CSV (시각·bbox·규칙·권장조치)

설계 원칙

심판 페루프

보정 결과를 반드시 같은 검출기로 재검사

무해보장

보정으로 새 위반이 생기면 개입을 버리고 원본 유지

역할 분담

대부분 [2] 1패스에서 종료, 실패하는 소수만 [4] 사다리

실측 근거

[validation/strong_real3.csv](#)

실사 3편 중 pinkvenom · travis는 [2]에서 완전 적합, cera만 [4] 사다리가 필요 — 폴백 사다리의 존재 이유

SECTION 3

검출기 — pse_bt1702 (ITU-R BT.1702 준거 6축 심판)

판정에 GPU 불사용 — 320px 분석이라 CPU로 실시간 수십 배속

① 플래시

휘도 20cd/m^2 · Michelson 대비 1/17 초과가 화면 1/4 이상 면적에서 3회/s

② 적색 점멸

포화 적색 — 채도비 $0.8 + \Delta u'v'$ 0.2 조건의 유해 적색 전환

③ 패턴

줄무늬 등 규칙적 고대비 패턴 (RG/BY 색대립축은 규격 외)

④ 5초 지속

위반 자극이 5초 이상 지속되는지 판정

⑤ 화면전환

3컷/s 초과 급격한 장면 전환 (pse_cut 내장)

⑥ 시퀀스 간격

위반 시퀀스 간 간격 규칙 (재점화 판정)

경계 보정 3층 적용본

조각별 sRGB EOTF · 병렬 묶음 계수 · 일관성 동의, trace 138편 제3자 정답과 대조 검증 완료

WARN 전용축

pse_comfort(연속 점수·4성분 엔진) / pse_migraine(티어형 참조 구현) — 규격 판정 미반영, 설문 검증 후 승격 예정

psecore — 정보 아님

(a) pselive3가 import하는 필터의 검출 엔진(PeakValley·FlashCounter·area_wcag·선형광 LUT) (b) 규격 외 임상 채널 분석 도구

SECTION 4

pselive3 — 1패스 필터 (CPU) · psegpu_full — 전(全) GPU 이식판

점멸을 없애는 게 아니라 위험 임계 바로 아래로 눌러 판정을 뒤집는다

4-1 pselive3 · CPU

원리 — 화소별 변화율 제한(slew limit)

점멸을 없애는 게 아니라 위험 임계 바로 아래로 눌러 판정을 뒤집음

실시간 가능 설계

자연 0프레임 · 인과적(미래 프레임 미참조) · 메모리 O(1)

내부 구성

psecore 수학 기반 자체 검출 + 순방향 관문 + 자기감시 가드 + 컷 불응기 + 질감 복원(detail_sigma)

4-2 psegpu_full · GPU

같은 알고리즘의 전 GPU 이식

10.9배 가속 · 720p 기준 8.7ms/frame (초 단위 처리)

torch는 텐서 가속용

학습 가중치 없음, AI 아님 (오해 주의)

워커가 자동 선택

CUDA torch가 있으면 psegpu_full, 없으면 pselive3(CPU) 폴백 — 동작 동일, 속도만 다름

STRONG 모드 — 강한 점멸을 '보이게' 누른다

```
arm_count 1.0 + slew 0.65 + detail_sigma 32 + hold 0.5
```

강도의 실체는 slew가 아니라 첫 플래시 무장(arm_count)

slew 단독 하향은 실사 3편 모두 효과 0 — strength_sweep_real3.csv

미이식 항목 — 자기감시 가드(조건부 형태)는 이식 예정 (pselive3_guard, OptF 주석)

모드 2개 (공통)

기본 cfg()

자연스러움 우선 — 판정이 뒤집히는 최소한만 개입

STRONG Cfg.strong() / --strong

서비스 파이프라인 [2]단계가 사용

SECTION 5

BlazeBVD의 3단 보정: 색감 · 디테일 · 시간 일관성

Stage 2는 색감·노출 디테일을 복원하고, Stage 3는 광류 정렬로 프레임 간 불일치를 줄인다.

모듈	핵심 메커니즘	물체의 색감	물체의 디테일	잔상·시간 안정성
GFRM Global Flicker Removal	$X_t = U\text{-Net}\theta(X_t, \tilde{V}_t)$ 조명맵 조건부 전역 보정 [Eq.7]	필터 조명맵 $\tilde{V}_t$ 를 기준으로 밝기·색조 플리커 1차 제거	프레임 전체를 2D 보정 국소 소실 텍스처 복원은 제한	안정화된 $\tilde{V}_t$ 가 간접 완화 광류 정렬은 없어 잔여 흔들림 가능
LFRM Local Flicker Removal	$M_t \cdot W(X_{t \pm 1}) + (1 - M_t) \cdot X_t$ 노출 영역만 이웃 정보 융합 [Eq.9]	정상 영역은 X_t 유지 과·저노출 영역만 선택 보정	앞·뒤 프레임 디테일을 RAFT 워핑해 노출 영역에 전달	이웃 정보로 끊긴 디테일 보완 광류 오류 시 경계 잔상 가능
TCM Temporal Consistency	$\ W_t(M_{t+1})M_t, s[O_t - W(O_s)]\ _1$ 정렬 후 출력 차이 최소화 [Eq.10]	$O_1 \cdot O_t - 1$ 과 정렬 비교 장·단기 색·밝기 드리프트 억제	노출 영역 가중 + 재구성·지각 손실 선명도 저하를 억제	잔상을 직접 검출하지는 않음 잔여 떨림·프레임 불일치 억제
구조적 한계	노출 마스크와 광학 흐름의 정확도에 성능이 좌우됨	의도된 조명 변화까지 평활화할 가능성	실제로 소실된 텍스처는 완전 복원이 어려움	광류 오류 시 LFRM·TCM에서 경계 중복·블러가 발생할 수 있음

역할 분담 GFRM = 전역 색감 정렬 · LFRM = 국소 디테일 복원 · TCM = 시간 일관성 보정 | 광류 오차 시 LFRM·TCM에 잔상 가능

SECTION 6

백엔드 — FastAPI 서버 (server/app)

핵심 모듈

auth	이메일·비밀번호 인증 · JWT 발급 · bcrypt 해시
users	사용자 정보 및 필터/자동스킵 설정 관리
videos	multipart 업로드 · Job 등록 · 스트리밍 · 좋아요 · 시청 이벤트
feed	커서 기반 피드 · 위험도/설정 기반 variant 결정
dashboard	일/주간 노출량 집계 · 경고 상태 계산
storage	로컬 영상/분석 결과 저장 경로 일원화

API

POST	/auth/signup · /auth/login
GET	/me · /me/videos
GET	/feed?cursor= · /me/settings
PUT	/me/settings
POST	/videos → 202 Accepted
GET	/videos/{id}/stream?variant=
POST/DELETE	/videos/{id}/like
POST	/videos/{id}/events
GET	/dashboard/today · /dashboard/weekly

영상 노출 규칙 (위험도 × 사용자 설정)

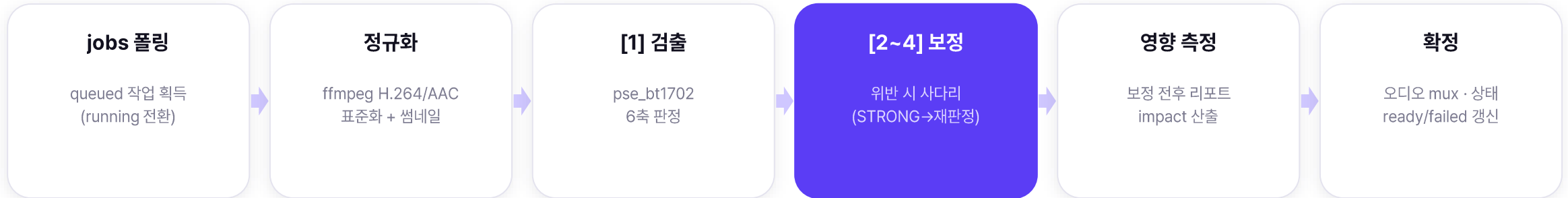
위험도	필터 ON	필터 OFF	자동스킵 ON
safe	원본	원본	원본
corrected	보정본 (filtered)	원본 + 노출 누적	피드 제외
uncorrected	피드 제외	원본 + 노출 누적	피드 제외

filter_on	위험 영상은 보정본(filtered) 우선 재생
auto_skip	위험 영상을 피드에서 제외
노출 누적	위험 영상의 원본(original) 시청 이벤트를 기준으로 집계
storage	로컬 저장 경로 일원화 · 향후 S3 등 Object Storage 전환 고려

SECTION 7

워커 — 업로드 1건 처리 (server/worker)

API와 같은 코드베이스·같은 Docker 이미지, 프로세스만 분리



구성

/data 볼륨과 SQLite(WAL)를 공유하며 psepipeline_v3_seam/을 직접 import

보정 사다리

pselive3 STRONG 1패스 후 같은 심판으로 재판정, 불합격 시 강도를 올려 반복. 새 위반이 생기면 원본 유지(무해보장)

오디오

pselive3 출력(OpenCV)에는 오디오가 없어 보정 후 ffmpeg로 원본 오디오를 다시 합성(mux)

산출물

data/media/{id}/ 에 원본·보정본·썸네일·검출 리포트 저장, videos 테이블에 자극 축별 횟수 요약(flash/red/pattern/cut) 기록

폴백

CUDA 가능 시 GPU 필터(psegpu_full) 자동 사용, 실패·미보유 시 CPU(pselive3)로 동일 동작

SECTION 8

Flutter 앱 (app/) — 피드 · 노출 대시보드

login/signup → shell 하단 탭: 피드 · 업로드 · 대시보드 · 마이페이지 (+admin·report)

화면 구성 (screens/)

feed	세로 스와이프 · 화면 탭 = 일시정지/재생 · 우상단 필터 아이콘 → 보던 자리에서 원본 ↔보정본 전환
upload	갤러리 선택(500MB·3분 제한) → 업로드 → 처리 상태 표시
widgets	video_page · action_rail · warning_banner · settings_sheet 등

상태 관리 (state/) · 빌드

auth · feed · settings · exposure

노출 누적은 매 영상 이탈 시점에 서버 이벤트로 갱신

--dart-define=API_BASE

서버 주소를 APK에 주입 (에뮬레이터 기본 10.0.2.2:8000)

위험 노출 예산 · 다크 테마 고정 UI

일일 노출 예산

.env 설정, 기본 300초 (시연 시 줄여 배너 발동 연출)

누적 %

 $\text{원본 위험영상 시청 시간} \div \text{일일 예산} \times 100$

경고 배너

 $\text{percent} \geq 80$ 이고 필터 OFF일 때 표시 → [필터 켜기] 유도

대시보드

상태 카드 → 누적 % 라인차트(80% 기준선) → 주간 바차트 → 자극 유형별 횟수

< 50% 양호

50~80% 주의

≥ 80% 경고

SECTION 9

AI 연구 트랙 — 서비스 경로 밖에서의 공정 비교

서비스 경로의 학습 모델은 0 — 판정·보정의 본체는 무해보장이 되는 결정론 경로

“AI를 안 쓴 게 아니라, 만들어 재봤더니 아직 자체 필터를 못 이겨서 파인튜닝 트랙으로 보낸 것”

BlazeBVD 자체 재구현

[blazebvd-training/](#)

ECCV'24 구조(GFRM·LFRM·TCM 3단)를 재구현하고 AWS에서 DAVIS 데이터셋으로 자체 학습. 체크포인트(best.pt·last.pt)는 Git LFS로 관리, 학습 로그
·metrics·tensorboard 포함

공정 비교 실측

[validation/ad_ghost_synt.csv](#)

같은 심판(pse_bt1702)·같은 잔상 지표(seam)로 비교한 결과, 잔상이 자체 필터의 2~3배 + 새 위반 생성 → 기본 경로 제외의 근거 데이터. 파인튜닝 후 사다리 D 슬
롯(--actuator-d) 재도전

All-in-One-Deflicker

[All-In-One-Deflicker/](#)

CVPR'23 atlas 기반 blind deflicker 포크, 사전학습 가중치 포함 동작본. 영상당 학습이라 느리지만 오프라인 고품질 비교 기준선으로 유지

AI 이식 PoC

[validation/ai_poc/](#) + [docs/AI-이식-*.md](#)

TOG'24 잔차 프로브 · VMAF · 컷 비교 등으로 AI 보정기의 이식 가능성을 실측한 기록

SECTION 10

품질 · 검증 체계

검증 코퍼스 — 합성 27클립 + 실사 209편 + trace 138편(제3자 정답 대조) + 합성 14클립

도구	역할
seam	이질감 3축 — 펌핑(정지 화소 흔들림) · 헤일로(없던 경계) · 잔상(lag/drag). 인코딩 대조군 초과분으로 측정
pse_spectrum	3~30Hz 대역 에너지 측정 — “판정만 통과”시키는 지표 게이밍 방지 (60fps 보간 꿈수 검증)
compare_ad	자체 필터(A) vs 외부 보정기(D) 공정 비교표 — 같은 심판, 잔상 열 포함
regress_ab	설정 A/B 회귀 — 기본값 승격의 관문 (악화 0 · 퇴보 0일 때만 승격)
impact	보정 전후 검출 리포트 비교로 개입 효과 산출 (서버 API로도 노출)

검증 코퍼스

합성 27클립

실사 209편 (GPU 노트북)

trace 138편 (제3자 정답 대조)

합성 14클립 — regress_ab.py testclips/*

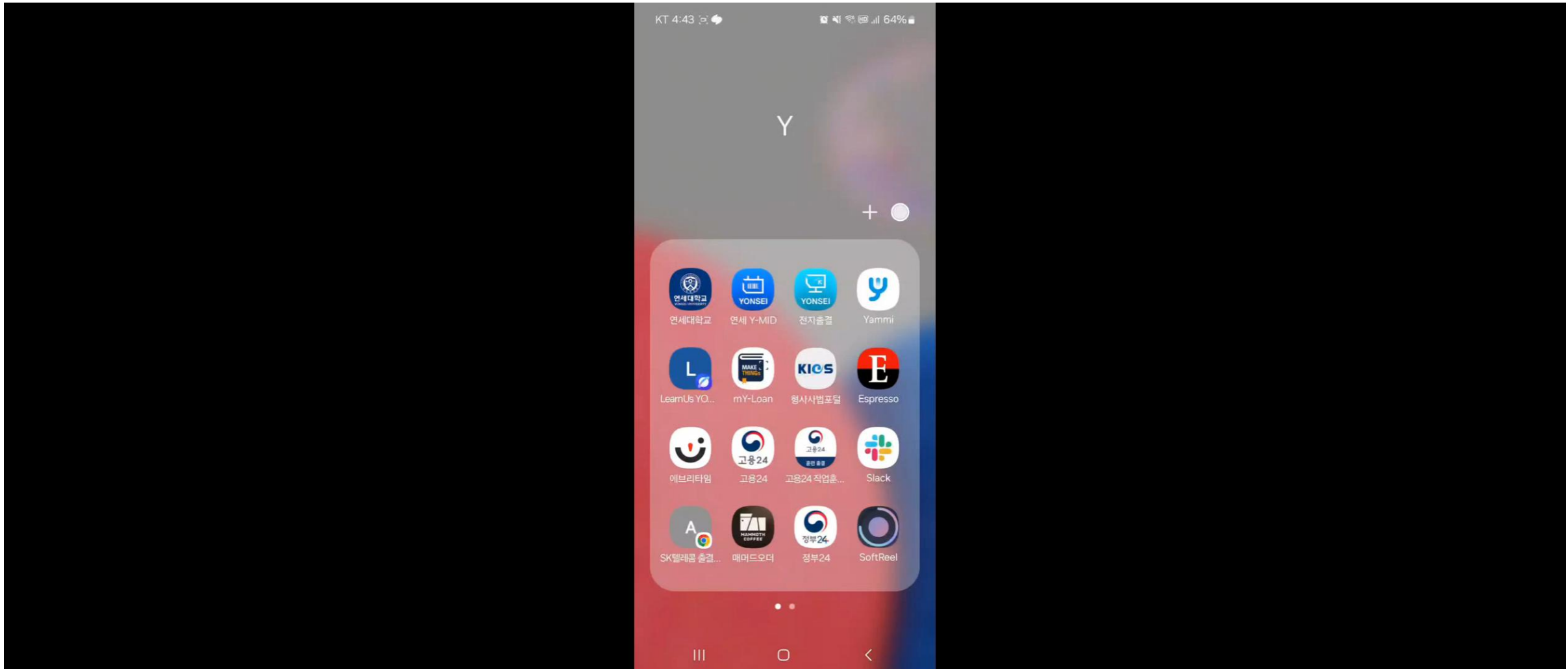
자동 테스트

server/tests pytest 17개 모듈

파이프라인·사다리·업로드·스트리밍

flutter analyze / test

프로젝트 수행 경과 — 시연 영상



자체 평가 의견

TEAM 6 · L-EOD 팀원 5인

김

김다현

팀장

㉹

영상을 프레임 단위로 분석하고 위험 구간을 탐지·보정하는 과정이 흥미로웠습니다. 서로 다른 전공과 경험을 가진 팀원들과 두 달 동안 하나의 목표를 향해 노력하며, 우여곡절 속에서도 함께 고민하고 결과를 만들어 낸 경험을 통해 많은 것을 배울 수 있었습니다.

문

문경돈

팀원

㉹

프로젝트를 통해 필터링 기술과 AI 모델 및 배포 등 다양한 경험을 쌓을 수 있어서 매우 좋았습니다. 이번 경험을 통해 사회에 기여하는 한명의 구성원이 될 수 있었던 것 같아서 뿌듯한 경험이었습니다. 팀원들과 소통하면서 고생하는 소중한 시간이었습니다.

박

박진석

팀원

㉹

학교에서 부분부분 배웠던 점들이 여기에서 어느 정도 통합되었던 점이 좋았습니다. 우리가 진행하는 프로젝트가 그동안 배웠던 내용들로 시연하기는 어려워 아쉬웠으나, 팀과 협업하는 과정에 대해 많은 경험을 얻은 시간이었습니다.

이

이승훈

팀원

㉹

내가 하고 싶은 개발이 아닌, 사람들이 필요하고 남을 위한 개발을 하는 것이 얼마나 힘들고 실제로 도움이 되는지 알게 되었습니다. 기획부터 개발까지 많은 것을 배울 수 있었던 프로그램이었습니다.

정

정재희

팀원

㉹

사람들이 일상에서 어떤 고충을 겪는지 고민하고, 그 문제를 기술적으로 어떻게 해결할 수 있을지 팀원들과 논의하며 서비스를 개선해 나가는 과정은 매우 뜻깊은 경험이었습니다.

단체사진

